1. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关

问 $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \cdots, \alpha_n+\alpha_1$ 是否线性相关.

2. $B_n = \begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix}$

2. $B_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x \end{vmatrix}$

当 $x=0$ 时, $B_n = (-1)^{n+1} a_n (-1)^{n-1} = a_n$

当 $x \neq 0$ 时, $B_n = \left(a_1 + \frac{a_2}{x} + \frac{a_3}{x^2} + \cdots + \frac{a_n}{x^{n-1}}\right) x^{n-1}$

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$

求极大线性无关组，并将其余向量用它们线性表示.

5. 证 $A=(a_{ij})_{m\times n}$, $B=(b_{ij})_{m\times n}$, 则 $r(A\pm B)\le r(A)+r(B)$

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2} \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & B \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2+c_1} \begin{pmatrix} A & A+B \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

or 取 A, B 的极大线性无关组.

(1). A, B 为 n 阶方阵. $r\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & B \end{pmatrix} = r(A)+r(B)$

(2) A 为 n 阶可逆阵. $r\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = r(A)+r(B)$

$$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2-CA^{-1}C} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

6. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \cdots & \cdots & & \cdots & \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}$ $a_n\neq 0$.

7. 解一个线性方程组.

8. A 是可逆矩阵，$|A|=3$, A^*

求 $|A^*|$, $\left|\left(\frac{1}{4}A\right)^{-1}-2A^*\right|$

$\because A^*=|A|A^{-1}=3A^{-1}$

$\therefore A^*=|3A^{-1}|=3^n|A^{-1}|=3^n\times\frac{1}{3}=3^{n-1}$

$\left|\left(\frac{1}{4}A\right)^{-1}-2A^*\right|=\left|4A^{-1}-6A^{-1}\right|=\left|(-2)A^{-1}\right|=(-2)^n\times\frac{1}{3}$

定理 3.6 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可经向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，若 $r>s$，则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性相关.

证明 已知向量 $\alpha_j(j=1,2,\cdots,r)$ 可经向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，设

$$\alpha_j=a_{1j}\beta_1+a_{2j}\beta_2+\cdots+a_{sj}\beta_s$$

$$=[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s]\begin{bmatrix}a_{1j}\\a_{2j}\\\vdots\\a_{sj}\end{bmatrix},(j=1,2,\cdots,r)$$

将上面 r 个等式合在一起，用矩阵形式表示.

$$[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r]=[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s]\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1r}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2r}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{s1}&a_{s2}&\cdots&a_{sr}\end{bmatrix}$$

记

$$=[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s]A,$$